研究论文

基础研究资助导向识别及演化分析:以NSF为例

韦华楠　雷　鸣　汪雪锋　余　音
(北京理工大学管理与经济学院 北京 100081)

摘要:【目的】对美国资助的基础研究项目的资助导向进行识别及演化分析,为完善我国科学基金资助布局提供建议。【方法】在文献梳理基础上,从基本信息、合作特征、项目特征、产出特征4个维度确定资助导向识别的特征体系,将机器学习模型作为识别模型,并进行相应的演化分析。【结果】带有RBF核的支持向量机模型识别效果更好。合成生物学案例分析表明:NSF兼顾"自由探索"和"需求导向";"自由探索"的基础研究贯穿始终;"需求导向"的基础研究前期较少,随着领域的发展逐渐增多;两种资助导向的基础研究变化发展和学科发展阶段及国家战略政策十分相关。【局限】仅选择一个领域开展案例分析,代表性不足;仅以NSF项目数据表征,没有包含NIH、FDA等数据,数据源的全面性有待加强。【结论】本研究是对基础研究资助导向识别的一次有益探索,通过对NSF资助的合成生物学项目进行资助导向识别与分析,能够为中国NSFC的资助布局提供建议,促进中国基础研究的协调发展。

关键词: 基础研究　资助导向识别　机器学习　合成生物学　美国国家科学基金
分类号: TP393　G250
DOI: 10.11925/infotech.2096-3467.2022.0627
引用本文: 韦华楠, 雷鸣, 汪雪锋等. 基础研究资助导向识别及演化分析:以NSF为例[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(5): 10-20.(Wei Huanan, Lei Ming, Wang Xuefeng,et al. Analyzing Evolution of Basic Research Funding Orientation: Case Study of NSF[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2023, 7(5): 10-20.)

1　引　言

基础研究是科学体系的源头,是所有技术问题的总机关,只有重视基础研究,才能永远保持自主创新的能力[1]。目前,基础研究在我国受重视程度日益提高,但关于基础研究是否应该强调"需求导向",是否应该更多地帮助解决经济和社会问题,科学基金应在何种程度上支持需求导向研究等问题目前仍存在争议[2]。2020年9月,习近平总书记在科学家座谈会上指出:"基础研究一方面要遵循科学发现自身规律,以探索世界奥秘的好奇心来驱动,鼓励自由探索和充分的交流辩论;另一方面要通过重大科技问题带动,在重大应用研究中抽象出理论问题,进而探索科学规律"[3],强调基础研究"两条腿走路"的重要性,努力促进科学前沿发展(自由探索)和满足国家需求(需求导向)相统一[4]。

不同资助导向的基础研究产生技术创新和实现科学目标的时间跨度不同,需要的人力、物力、财力投入也有所差异,在投入有限、需求紧迫的情形下,应当探索适宜的资助方式和力度[5]。美国是基础研究投入最多、资助体系最完善的国家,以美国国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)为研究对象,探索美国的基础研究资助导向配置规则,能够为我国基础研究"两条腿走路"提供有效建议,并辅助中国国家自然科学基金委员会(National Natural Science Foundation of China, NSFC)的政策制定。

2　研究现状

一般认为,科技发展的驱动力主要来自两方面:

通讯作者(Corresponding author):汪雪锋(Wang Xuefeng),ORCID:0000-0002-4857-6944,E-mail:wxf5122@bit.edu.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一是学科发展自身的驱动力，即科学家的好奇心驱动；二是社会环境驱动，也称为社会需求或国家利益驱动。基础研究通常以兴趣为导向，好奇心可以让学者自由轻松地进行科学研究，更有助于探索到真理和知识[6]。进入知识经济时代，社会环境驱动力的研究迅猛增加，同时基础研究也有了应用性和战略性的特点，兼顾需求导向的基础研究也变得十分重要[5, 7]。

目前，学术界有关基础研究的导向性（或分类）尚未有统一界定，多集中于基础研究分类上的研究。《开启我们的未来》中将基础研究分为认识驱动型研究、目标型研究和任务导向型研究三类[8]。王欣爽等将基础研究分为横断性基础研究、纯基础研究、应用基础研究和综合性基础研究[9]。张慧琴等根据目标不同，将基础研究分为面向重大科学目标、国家需求牵引、以人才为本的自由探索型和以实际应用为目标等4种类型[5]。从研究成果角度来看，基础研究既包含科学家好奇心驱动的纯基础研究，还存在解决应用问题的基础研究[10]。

许多学者致力于探讨需求导向型研究的重要意义[11-13]。当前，基础研究被各国政府赋予更多使命，除保持科学研究的卓越外，应对社会挑战和为经济提供新动能也成为其重要使命[14]。李正风强调，新时代基础研究的功能正在逐步转变，不仅为了人类的利益，也将服务于国家利益[11]。樊春良表示按科学内部的逻辑自由探索和按社会经济需求计划指导，这两极之间极富张力，共同塑造科学的发展[15]。周光召指出，各国都在强调基础研究与国家目标的联系，增加面向需求的基础研究投资[13]。王红等从目标、组织形式、议题产生方式等方面对“自由探索”和“需求导向”的资助方式进行梳理总结[2]。

总体来说，针对基础研究资助导向的研究，国内外学者做出了一定程度的探索，但大多从国家宏观背景出发，阐释“需求导向”的研究对国家发展的重要意义，也有部分学者从定性角度梳理两种资助导向的异同，但尚无从定量角度区分基础研究资助导向的相关研究。

3　研究设计

本文通过系统梳理基础研究两类资助导向的特点和区别，构建用于识别资助导向的定量特征体系，通过分类模型进行基础研究资助导向识别，为大规模开展基础研究资助导向识别提供支撑，并从相对数量和绝对数量两个维度开展演化分析。

3.1　资助导向识别的特征界定

根据相关研究[2, 10]，本文对“需求导向”和“自由探索”的基础研究进行如下概念限定：“需求导向”基础研究面向国家重大需求，应对社会挑战，解决实际问题，强调以解决问题而不是探寻新知识作为第一目标；“自由探索”基础研究面向世界科学前沿，遵循学科发展规律，探讨科学问题，其任务是认识自然现象，揭示自然规律，获取新知识、新原理、新方法，不以任何专门或特定的应用或使用为目的。

基于相关研究[2]，本文系统梳理了两种导向的基础研究在各个方面的特点及差异[16]，结合对NSF基础研究项目数据的调研分析，形成基础研究资助导向的识别特征体系，具体包括基本信息、合作特征、项目特征、产出特征等4个方面，如图1所示。

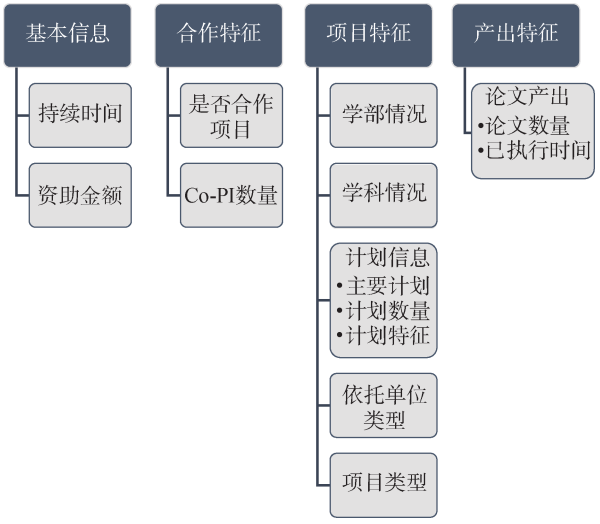


图 1　特征研究树状图

Fig.1　The Tree Diagram of Characterization Study

（1）基本信息

雷小苗等认为，需求导向型基础研究的风险较高，投入较大，提升需求导向型基础研究的关键是加大企业基础研究投入[17]，这显示出面向需求的基础研究投入金额大的特点。自由探索的基础研究依据科学家的科学兴趣进行，通常是分散且不连续的，且

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

规模较小[2]。需求导向的基础研究面临特定问题及需求，通常是集中连续资助，持续攻关，是复杂的、系统的且规模较大[2]。

（2）合作特征

有研究表明，独立学者更倾向于参与自由探索型基础研究项目，其管理模式在吸收人才方面表现更佳，能给小型团队带来更多资助机会，但小型团队科研合作程度不高[18]。相比之下，需求导向型基础研究对人才的吸纳作用较弱，但科研合作程度更高。NSF科学项目研究主要有项目设置和具体执行两种层面上的合作。从项目设置来看，一些项目在设置之初就由来自不同机构、地区，甚至是不同国家的科研团队合作攻坚，是由多个小团队合作构成大团队，属于团队层面上的合作，合作范围跨度通常较大；从具体执行来看，由一名科学家作为项目负责人进行项目申请，与多名科学家组成一个团队进行攻关，这类项目属于学者层面上的合作，合作跨度更小，多为同一单位或相似单位的内部合作，具体情况如图2所示。

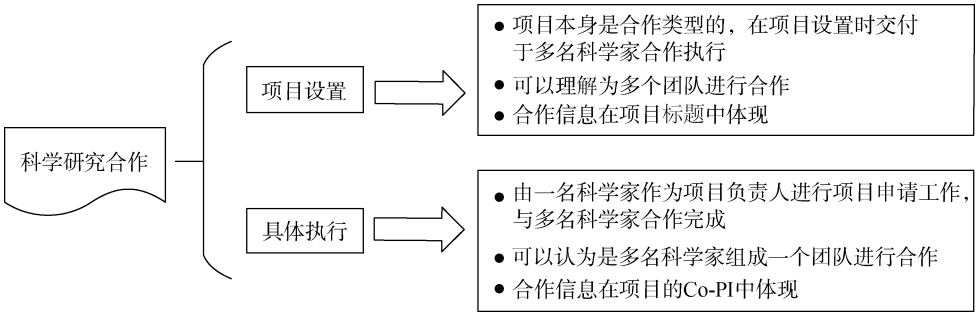


图2　合作特征分析

Fig.2　Analysis of Cooperative Characteristics

（3）项目特征

①学部情况

NSF资助的基础研究虽然没有明确区分，但事实上分为“根据需求凝练的基础研究”和“自由探索的基础研究”两类。NSF通过两个途径资助需求导向的基础研究，一类是工程学部设置的部分计划项目，另一类是基金会层面设置的优先领域，一些优先领域来自联邦政府设立的大型一体化科技计划。NSF不同学部的资助目标并不相同。例如，工程学部是NSF资助“需求导向基础研究”最多的学部，其资助范围包括：资助有潜力满足国家社会需要的工程前沿研究；资助前沿工程教育和人力资源发展措施等①。

②学科情况

NSF设置多个学部，每个学部下设多个学科②，学科属于学部的子类，能提供和学部类似的信息，但分类更多。然而，进一步细化并不一定带来更好的结果，因此在确定特征字段时，考虑选取学部信息或学科信息之一表征相关含义。

③资助计划信息

NSF对项目的资助主要模式为“学科领域-学科方向+资助计划”，NSF每个研究方向（学科）下通过研究集群及计划（Program）的形式进行资助。资助计划是和每个具体的基础研究项目直接相关，NSF有大量的资助计划，涉及各种类型，如标准研究项目、职业规划项目、博士生项目等，每个资助计划有其自身独立的活跃期间和资助重点③。例如，工程学部设置的部分计划项目强调解决实际问题，如工程学部2014年发布的“生物医学工程（BioMedical Engineering，BME）”，提出“解决生物医学的难题”“聚焦有变革能力的方法和技术”“通过新技术减轻健康开支”等。

④依托单位类型

①https://www.nsf.gov/eng/about.jsp.

②https://www.nsf.gov/about/research_areas.jsp.

③https://beta.nsf.gov/funding/opportunities/cellular-and-biochemical-engineering.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有研究指出，自由探索的基础研究主要集中在联邦政府内部机构和综合性大学进行，需求导向的基础研究主要在研究院所、实验室、大学附属的研究部门等进行[9]。董金阳等指出自由探索的基础研究在现实科研中是高校团队首选[18]。事实上，需求导向研究项目具有双重性，不仅产生科学见解，还有助于解决实际问题，是针对某一特定目标进行的创造性研究。因此，需求导向研究项目一般是由科学家与产业界等合作提出，研究团队由科学家和产业界等相关人员组成[14]。

⑤资助项目类型

NSF资助基础研究包含4种项目类型，分别是：1）Standard Grant：标准资助，即NSF同意在规定时间内提供特定水平的资助，但不计划在不提交其他提案的情况下提供额外的未来资助；2）Continuing Grant：延续资助，即NSF同意在最初指定的时期（通常为一年）提供特定水平的支持，并声明有意在其他时期为项目提供额外支持；3）Fellowship Award：奖学金，一般是给个人、助理（研究或教学）和实习生；4）Cooperative Agreement：合作协议，适合签订合作协议的项目，包括政策研究、多用户设施、大型大学内部设施的建设和运营以及大型仪器开发等。

这4种类型的资助具有不同目标和特点，因此在基础研究资助导向上具有不同类别和程度的倾向。

（4）产出特征

基础研究成果产出主要有科技论文、发明专利等形式[19]，科技论文属于学术产出，而发明专利则属于非学术产出[20]。有研究指出，应用基础研究项目的学术成果少于纯基础研究项目，同时产生的非学术成果更多[14, 16]。此外，基础研究的内部绩效是基础研究的产出形式之一，也是“自由探索”基础研究的产出，具体表现为创造理论知识，主要是研究报告、学术论文、出版物和软件等[21]。考虑到数据的可获取性，本文仅考虑论文产出情况。

3.2　研究模型

1990年以来，诸多学者已经将机器学习算法应用于文本分类领域[22]。王杨等构建基于支持向量机（Support Vector Machine，SVM）的极短文本分类模型，实证表明机器学习用于文本分类具有可靠性[23]。本文通过机器学习方法构建识别模型，构建流程如图3所示。从NSF项目数据库中提取项目信息进行数据预处理，根据项目摘要信息进行项目数据标注，基于特征字段进行数据训练、测试和验证，并对各算法进行评价与选择。

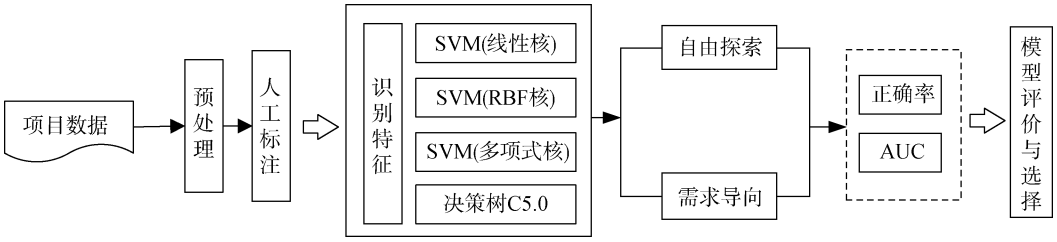


图3　模型构建流程

Fig.3　The Process of Model Building

机器学习以数据为基础，通过不同算法原理构建模型，对目标属性进行预测[24]。本文的识别问题属于非线性分类问题，用于非线性分类最为广泛的模型是支持向量机（SVM）模型和决策树模型[25]。SVM模型把简单低维问题转化为复杂高维模型[26]，能够很好地解决非线性、小数据集情况下的识别问题[27]，运用适宜的核函数能够增加运算效率，简化运算步骤，常见的核函数有线性核、径向基函数（Radial Basis Function，RBF）核和多项式核。常见的决策树算法有C4.5算法[28]、CART（Classification and Regression Trees）算法[29]、SPRINT算法[30]和SLIQ算法[31]等。C4.5算法简单直接，易于理解和应用[32]，在此基础上发展出来的C5.0算法，效率和准确率都有进一步提高[33]。

在基础研究资助导向识别基础上，本文借助演化概念对两类资助导向项目进行相对数量和绝对数量的演化分析，总结相应规律和特点。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 资助导向识别实证

合成生物学被多个国家认定为前沿技术领域[34]。本文采用Shapira等总结的合成生物学检索式[35]获取NSF资助的合成生物学领域项目数据，共获得1 632项，检索日期为2021年1月2日，时间跨度为1967-2020年。通过数据清洗和预处理，得到有效数据1 626项。

4.1 数据标注

本文采用有监督的机器学习模型进行训练，需对数据进行人工标注。基于Martin等关于基础研究绩效表现的研究[36]，本文在充分了解基础研究及其资助导向相关概念后，经过专家建议，制定标注规则。考虑到合成生物学的学科特点，本文认为满足以下条件之一时，可将该项目标注为需求导向（识别条件中的术语示例如表1所示）。

（1）该项目是应对某个具体的突发或长期的社会问题、重大事件。

（2）该项目内容是开发大型仪器、基础平台、重大设备，提供基础设施建设。

（3）该项目目标是治疗疾病、投入商业化应用。

（4）该项目目标仅是进行公众传播、研究培训。

（5）该项目目的是筹办领域内的学术会议。

将不满足以上条件的，以知识获取、理论研究、基础发展等为目的的其他研究标注为“自由探索”。

通过项目摘要信息进行“自由探索”和“需求导向”的标注。为验证标注结果的客观性和准确性，从数据集中随机抽取100条项目记录，组织专家开展规则和标注结果的适当性讨论，最终确定本文标注的合理性。经过与专家判断结果进行验证，结果显示准确率超过95%，说明数据标注的有效性是有保障的。

表1 术语及相关示例

Table 1 Terminology and Related Examples

术语	示例
社会问题	全球甲烷排放量过高导致气候的变化，对该问题进行解决或缓解等
重大事件	应对新型冠状病毒危机研究检测和治疗方法、发生原油泄露事件后研究应对策略等
大型仪器	开发医学检测仪器等
基础平台	建立药物输送平台、建立基因元件库、开发微分平台等
重大设备	开发新的图像分析和纳米级机械设备等
治疗疾病	开发治疗特定癌症的药物或技术等
商业化应用	降低药物成本、优化药物生产流程、提高环境友好型包装材料产量等
公众传播	让高中生和教师了解并扩大对合成生物学在个人、健康和食品生产环境中、在生物工程中的作用的理解和看法，提高他们的兴趣，从而参与合成生物学活动等
研究培训	在2012-2014年夏季为8名学生提供为期10周的研究培训

4.2 模型建立与评价

机器学习模型建立过程包括确定特征字段、主成分分析、特征选择、模型建立和模型分析，通过SPSS Modeler平台[37]建立。机器学习模型是一个黑箱操作，因此首先需要确定输入字段，结合前文所确定的识别特征信息和数据字段，将如表2所示的字段作为初步的模型输入特征字段。

表2 输入字段信息

Table 2 Input Field Information

序号	特征信息	字段名称	字段类型	备注
1	基本信息	项目持续时间	有序数据	以月份为单位
2	基本信息	项目资助金额	有序数据	将金额分为10个等级
3	合作特征	Co-PI数量	有序数据	0，1，2，…
4	合作特征	是否为合作项目	分类数据	0/1
5	项目特征	项目所属学部	分类数据	BIO、CISE、HER、ENG、GEO、MPS、OD、SBE
6	项目特征	计划数量	有序数据	1，2，3，…
7	项目特征	主要计划	分类数据	资助计划中的第一个计划
8	项目特征	计划信息	高维稀疏向量	272维
9	项目特征	依托单位类型	分类数据	高校、科研院所、医院、企业、会议、学会、国家科学院、其它
10	项目特征	项目资助类型	分类数据	Standard Grant、Continuing Grant、Cooperative Agreement、Fellowship
11	产出特征	项目产出论文数量	有序数据	需要和已执行年度联合起来看
12	产出特征	项目已执行年份	有序数据	1，2，3，…

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有序数据和分类数据可直接作为模型的输入数据，“计划信息”为高维稀疏向量，若直接将其输入会影响模型结果，本文采用主成分分析法[38]，通过正交变换的方式进行降维处理[39]，经过主成分提取后形成5个主要特征。

为保证识别结果的准确性和获得更好的训练效果，在模型建立过程中进行特征选择，所有字段对于资助导向的重要程度如表3所示。

表3　模型输入的特征字段

Table 3　Characteristic Fields of Model Input

序号	字段	重要性值	序号	字段	重要性值
1	主要计划(No.1)	1.000	9	是否合作研究	0.965
2	资助金额	1.000	10	产出论文数量	0.930
3	持续时间(月)	1.000	11	$F-因子-2	0.891
4	NSF学部	1.000	12	$F-因子-3	0.745
5	已执行年度	1.000	13	计划数量	0.663
6	机构类型	1.000	14	$F-因子-1	0.596
7	资助类型	1.000	15	$F-因子-4	0.578
8	Co-PI数量	0.991	16	$F-因子-5	0.375

为确定最优识别字段，选择重要性值超过0.9、0.8、0.7、0.6、0.5的字段分别作为模型输入进行实验。如表4所示，当选择重要程度大于0.6的字段时，训练集和测试集的准确率均达到最高，共计13个特征字段。

表4　不同字段选择下的模型准确率

Table 4　Model Accuracy under Different Field

字段范围	训练集准确率/%	测试集准确率/%
重要程度大于0.5	82.49	81.19
重要程度大于0.6	**82.81**	**83.06**
重要程度大于0.7	82.53	82.86
重要程度大于0.8	82.37	81.96
重要程度大于0.9	81.37	81.33

利用SVM的三种核函数，即简单线性核、RBF核、多项式核，以及决策树C5.0函数(使用Boosting)进行数据训练、测试和验证，并对结果进行记录与分析，各模型的正确率及AUC(Area Under Curve)值对比结果如表5所示。在训练集中，表现最好的都是带有RBF核的SVM模型，正确率为83.92%，AUC值为0.909。在测试集中，表现最好的也是带有RBF核的SVM模型，正确率为85.13%，AUC值为0.913。在验证集中，正确率最高的算法是C5.0模型，为86.22%；AUC值较高的是C5.0模型和带有RBF核的SVM模型，其AUC值分别为0.894和0.887。综合来看，表现最好的是带有RBF核的SVM模型。

表5　4种模型算法对比

Table 5　Comparison of Four Model Algorithms

模型	算法	训练集		测试集		验证集	
		正确率/%	AUC	正确率/%	AUC	正确率/%	AUC
SVM	线性	82.81	0.894	83.06	0.882	80.78	0.885
	RBF	**83.92**	**0.909**	**85.13**	**0.913**	80.37	0.887
	多项式	83.90	0.851	84.05	0.874	83.33	0.835
C5.0	Boosting	82.34	0.876	83.82	0.884	**86.22**	**0.894**

5　研究结论

5.1　分析讨论

根据模型识别结果对两类资助导向的数据进行统计，其中，需求导向项目977项，自由探索项目649项，如表6所示。

表6　两类资助导向分布

Table 6　Funding-Oriented Distribution

资助导向	项目数量
自由探索	649
需求导向	977

两类资助导向的基础研究项目整体趋势如图4所示。自由探索的基础研究贯穿始终，整体呈增长趋势，并伴有连续4个小周期波动，分别为2001-2006年、2006-2008年、2009-2014年、2014-2019年，在4个波动区间中均先增后减，表明合成生物学领域的理论方法探索存在周期性变化，知识存在周期性积累。需求导向的基础研究前期几乎没有，后呈快速增长趋势，至2015年达到峰值，目前处于第二次上升趋势中。中国科学技术信息研究所发布的《2000-2019年美国典型科学基金项目分析报告》显示，NSF对高额项目的资助逐年提升，主要集中在生物科学等领域，由于高额项目更多是面向需求，这与本文分析结果相互支撑。

结合合成生物学领域政策调研，在考虑政策效果滞后性的前提下，两种资助导向项目的趋势变化与政策变化存在相互印证。合成生物学政策大致分

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为以下三个阶段。

（1）2000–2007年，创建时期。政策计划较少，主要依靠科学家个人兴趣探索，且前期几乎没有需求导向的研究。

（2）2008–2015年，快速创新和应用转化时期。出台政策逐渐增多，需求驱动的比重逐步加大，需求导向的项目数量也呈现快速增长趋势。

（3）2016–2020年，应用深化时期。项目设置更加倾向于解决现实问题、服务现实需要，项目数量经过短暂回调再次攀升。

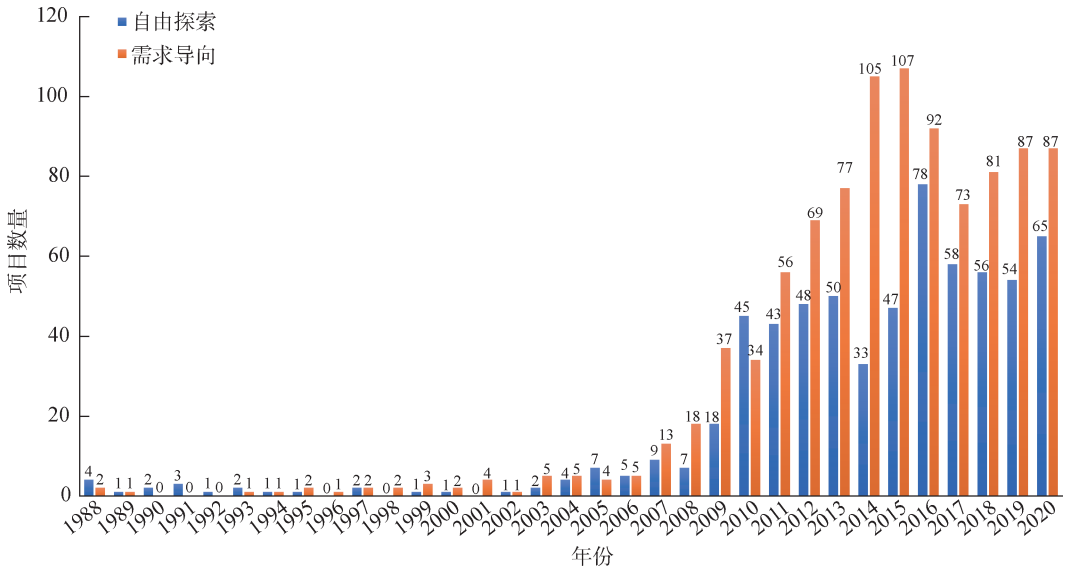


图4　两类资助导向下基础研究项目年度趋势

Fig.4　Annual Trends of Basic Research Projects of Two Funding-Oriented

两种资助导向的绝对数量演化如图5所示，根据演化图可将NSF合成生物学基础研究项目的发展分为以下4个阶段。

（1）1988–1994年，以自由探索为主，领域处于萌芽阶段，概念尚未明确提出，学术界尚未聚焦于此，科学家不断探索新领域。

（2）1995–2001年，以需求导向为主，领域处于酝酿阶段，前期探索产生一些理论方法，科学家尝试用已有方法解决面临问题，需求导向开始发展。

（3）2002–2010年，两类资助导向间相互交织、波动变化，合成生物学概念明确提出，学术界开始聚焦于该领域，政府出台相关政策促进领域发展，项目数量开始大幅增加，既重视自由探索以获得理论方法和新知识，也重视需求导向以解决实际问题促进社会发展。

（4）2011–2020年，形成以需求导向为主、自由探索为辅的发展局面，合成生物学逐渐形成以解决问题面向需求为主，理论、方法并重的格局。

两种资助导向的相对数量演化如图6所示，合成生物学领域基础研究项目前期以自由探索为主，需求导向占比呈扩大趋势，有周期性波动变化，如2003–2008年、2008–2014年、2014–2019年，呈现出一定的波峰和波谷。

5.2　结论建议

两种资助导向的NSF合成生物学基础研究项目演化特点说明，基础研究的两类资助导向之间具有联系并相互影响，二者呈波动趋势，在波动中需求导向逐步增多。合成生物学的发展以自由探索开始，随着研究推进，知识体系和理论基础逐渐建立，随之开始利用现有知识解决现实问题，此时，需求导向的基础研究开始快速发展，自由探索比重有所下降。随着面向需求研究的进行，又会带来理论方法不足等问题，更多的目光将再次投入自由探索中。

依据本文研究结论，结合中国基础研究资助模式，对我国基础研究“两条腿走路”提出以下建议，助力中国基础研究发展。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

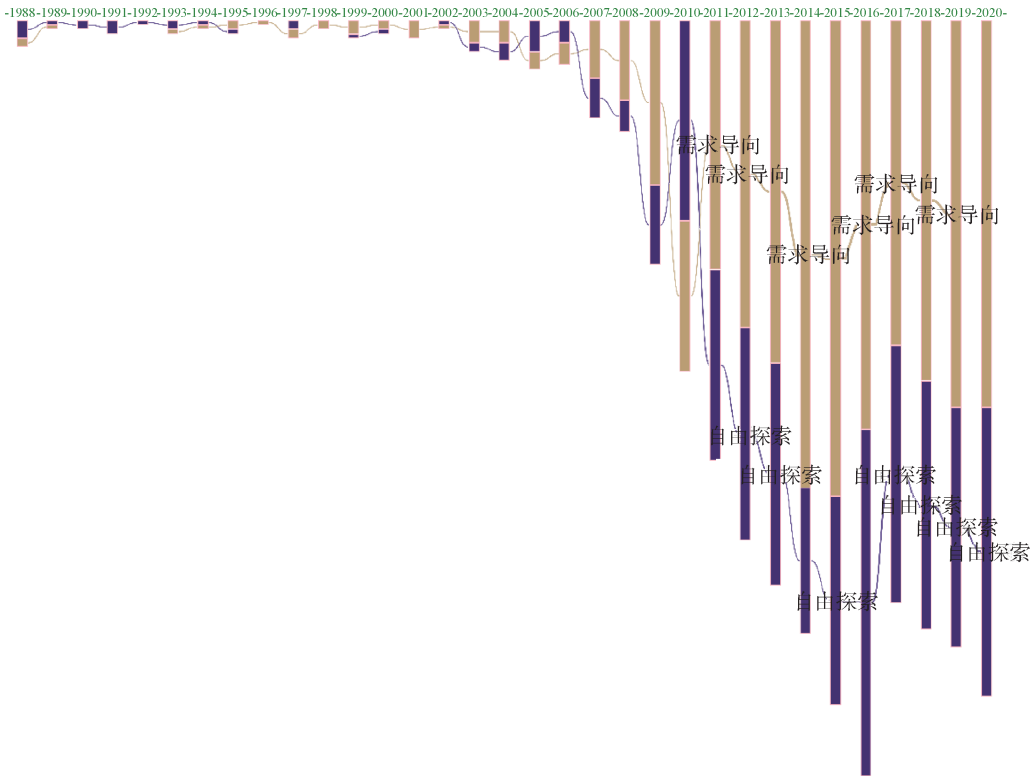


图 5　两类资助导向下的基础研究项目演化

Fig.5　Evolution of Basic Research Projects of Two Funding-Oriented

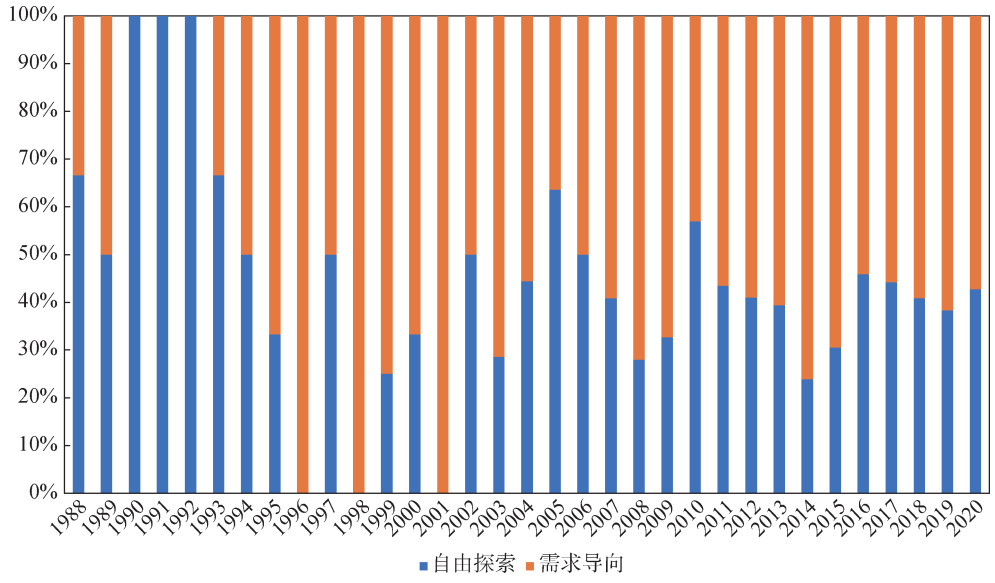


图 6　两类资助导向下的基础研究项目占比分布

Fig.6　Distribution of Basic Research Projects of Two Funding-Oriented

（1）国家科技实力的整体提升依托于前沿技术的出现，如何凝练面向前沿的科学问题至关重要；同时，基于国家现实需求，凝练面向重大需求的问题对国家发展具有重大意义。因此，要完善战略政策制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

定的科学家结构，充分吸收不同社会主体的兴趣和需求，强化“面向国家重大需求的科学问题凝练机制”和“面向世界科学前沿的科学问题凝练机制”，有效引导支撑基础研究“两条腿走路”，从源头上关注两种资助导向的基础研究的发展。

（2）关注学科发展规律，动态调整两种资助导向的比例，更好地促进学科发展。美国NSF的科学研究按部门分散管理、集中协调，各部门根据工作任务，通过资助计划的形式动态调整；中国NSFC的资助实行统一管理，根据学科进行区分，“需求导向”夹杂在“自由探索”之中。中国NSFC可以部分借鉴美国NSF的资助体系，探索设立面向国家重大需求的资助计划模式，适度设置有针对性的计划助力学科发展，更好地平衡两种资助导向的关系，依据学科发展阶段进行动态、快速调整。

（3）作为一个独立的基金资助机构，NSFC同时包含自由探索的基础研究和需求导向的基础研究，但在定位上更加偏重于知识的获取和积累、学科的发展和完善。NSFC可以加强与科技部“国家重点研发计划”“国家重大科技专项”等计划有效对接，实现“自由探索”和“需求导向”的有效贯通。

6 结 语

本文立足于基础研究，建立识别两种资助导向的特征体系，通过机器学习方法从定量角度建立基础研究资助导向识别模型，为后续大规模开展基础研究资助导向识别提供一定的实践经验。本文以NSF资助的合成生物学领域基础研究项目为案例，进行资助导向识别和演化分析，基于分析结果总结美国NSF资助特点。中国NSFC在定位和功能上与美国NSF有一定的可比性，因此研究结果对于NSFC能够从新的角度提供洞察，对NSFC的发展提出几点建议。

本文仅选取新兴前沿科学之一合成生物学作为研究对象，具有一定局限性。未来将结合多个学科领域进行更为全面的研究，使研究结论更加充实。

参考文献：

[1] 叶玉江. 基础研究的新形势和新部署[J]. 中国基础科学, 2017, 19(4): 12-13. (Ye Yujiang. New Forms and Plans of Basic Research[J]. China Basic Science, 2017, 19(4): 12-13.)

[2] 王红, 马名杰. 基础研究领域中需求导向研究的组织与政策[J]. 中国基础科学, 2016, 18(5): 58-62.(Wang Hong, Ma Mingjie. Organization and Policies of Demand-Oriented Research in Basic Research Field[J]. China Basic Science, 2016, 18(5): 58-62.)

[3] 央广网. 习近平：在科学家座谈会上的讲话[EB/OL]. [2020-09-11]. https://baijiahao. baidu. com/s? id=1677549017222113840&wfr=spider&for=pc. (CNR News . Xi Jinping: Speech at a Symposium of Scientists[EB/OL]. [2020-09-11]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677549017222113840&wfr=spider&for=pc.)

[4] 李静海. 构建新时代科学基金体系 夯实世界科技强国根基[J]. 中国科学基金, 2018, 32(4): 345-350.(Li Jinghai. Building a Science Funding System for a New Paradigm Shift in Science [J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2018, 32(4): 345-350.)

[5] 张慧琴, 平婧, 孙昌璞. 分类支持基础研究 促进全链条颠覆性技术创新[J]. 中国工程科学, 2018, 20(6): 24-26.(Zhang Huiqin, Ping Jing, Sun Changpu. Supporting Basic Research by Classification to Promote Whole-Chain Disruptive Technology Innovation[J]. Strategic Study of CAE, 2018, 20(6): 24-26.)

[6] 周珊珊. 以好奇心助力基础研究[N]. 人民日报, 2020-12-03. (Zhou Shanshan. Help Basic Research with Curiosity[N]. People’s Daily, 2020-12-03.)

[7] Mayntz R. Socialist Academies of Sciences: The Enforced Orientation of Basic Research at User Needs[J]. Research Policy, 1998, 27(8): 781-791.

[8] Committee on Science, U.S. House of Representatives . Excerpts from Unlocking Our Future: Toward a New National Science Policy [J]. Science Communication, 1999, 20(3): 328-336.

[9] 王欣爽, 白莽. 从基础研究的分类谈我国基础研究的战略问题[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 1999, 1(1): 37-39. (Wang Xinshuang, Bai Mang. A Discussion about Strategic Problems in Basic Research in China in Terms of Classification [J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 1999, 1(1): 37-39.)

[10] 徐梦真. 巴斯德式专利的形成过程与影响因素研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2015.(Xu Mengzhen. Research on Formation Process and Influence Factors of Pasteur-Type Patent[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2015.)

[11] 李正风. 论基础研究功能的变化[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2001, 16(4): 62-66. (Li Zhengfeng. A Preliminary Exploration on the Changes of the Basic Research Function[J]. Journal of Tsinghua University(Philosophy and Social Sciences), 2001, 16(4): 62-66.)

[12] 樊春良, 朱蔚彤. 关于国家科学基金的公共和社会服务职能的探讨[J]. 科学学与科学技术管理, 2008, 29(2): 5-8, 46.(Fan Chunliang, Zhu Weitong. Research on the Public and Social Service Function of National Science Foundation [J]. Science of

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Science and Management of S. & T., 2008, 29(2): 5-8, 46.)

[13] 周光召 . 基础研究与国家目标——国家重点基础研究发展计划 [J]. 中国基础科学 , 2005, 7(2): 3-7.(Zhou Guangzhao. Basic Research and National Objectives—National Basic Research Program of China [J]. China Basic Science, 2005, 7(2): 3-7.)

[14] 程如烟 . 基础研究国外政策动向浅析 [J]. 全球科技经济瞭望 , 2020, 35(11): 1-5, 58. (Cheng Ruyan. An Analysis of Basic Research Policy Trends of Foreign Countries [J]. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2020, 35(11): 1-5, 58.)

[15] 樊春良 . 科学中的计划和自由 [J]. 科学学研究 , 2002, 20(1): 5-10.(Fan Chunliang. Freedom and Planning in Science [J]. Studies in Science of Science, 2002, 20(1): 5-10.)

[16] 范旭 , 林燕 , 黄业展 . 广东与江苏基础研究能力比较研究——2000-2014 年统计数据分析 [J]. 科技进步与对策 , 2017, 34(24): 42-48.(Fan Xu, Lin Yan, Huang Yezhan. A Comparative Study on the Basic Research Ability Between Guangdong and Jiangsu—Based on Statistical Data from 2000 to 2014[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2017, 34(24): 42-48.)

[17] 雷小苗 , 李正风 . 市场导向型基础研究——反向路径下的技术创新逻辑 [J]. 科技管理研究 , 2020, 40(21): 1-6.(Lei Xiaomiao, Li Zhengfeng. Market-Oriented Basic Research: Logic of Technological Innovation in the Reverse Path[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(21): 1-6.)

[18] 董金阳 , 刘铁忠 , 董平 , 等 . 我国基础研究管理及科研合作模式的多层次对比研究 [J]. 科技进步与对策 , 2021, 38(8): 1-8.(Dong Jinyang, Liu Tiezhong, Dong Ping, et al. The Management and Collaboration Mode of China's Basic Research: A Multi-Scale Comparison Between Projects[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(8): 1-8.)

[19] Berbegal-Mirabent J, Sabate F. Balancing Basic and Applied Research Outputs: A Study of the Trade-Offs Between Publishing and Patenting [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2015, 27(10): 1143-1158.

[20] 范旭 , 李瑞娇 . 美国基础研究的特点分析及其对中国的启示 [J]. 世界科技研究与发展 , 2019, 41(6): 634-648.(Fan Xu, Li Ruijiao. The Characteristics of Basic Research in the United States and Its Enlightenment to China [J]. World Sci-Tech R & D, 2019, 41(6): 634-648.)

[21] 朱军文 . 基于 SCIE 论文的我国研究型大学基础研究产出表现研究 : 1978-2007[D]. 上海 : 上海交通大学 , 2009.(Zhu Junwen. Research Performance of Chinese Research Universities from 1978 to 2007: A Study Based on SCIE[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2009.)

[22] 赵萌 . 基于增量学习的图书文本分类方法 [J]. 情报探索 , 2021(7): 52-56.(Zhao Meng. Book Text Classification Method Based on Incremental Learning[J]. Information Research, 2021(7): 52-56.)

[23] 王杨 , 许闪闪 , 李昌 , 等 . 基于支持向量机的中文极短文本分类模型 [J]. 计算机应用研究 , 2020, 37(2): 347-350.(Wang Yang, Xu Shanshan, Li Chang, et al. Classification Model Based on Support Vector Machine for Chinese Extremely Short Text[J]. Application Research of Computers, 2020, 37(2): 347-350.)

[24] 宋伟雪 . 基于机器学习的建筑业二氧化碳排放预测模型研究 [D]. 西安 : 西安建筑科技大学 , 2020.(Song Weixue. Research on Carbon Emission Prediction Model of Construction Industry Based on Machine Learning [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2020.)

[25] 范馨文 . 人工神经网络模式识别的机理与意义 [D]. 哈尔滨 : 黑龙江大学 , 2019.(Fan Xinwen. Mechanism and Significance of Artificial Neural Network Pattern Recognition [D]. Harbin: Heilongjiang University, 2019.)

[26] Burges C J C. A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition[J]. Data Mining and Knowledge Discovery, 1998, 2 (2): 121-167.

[27] 蔡孟翔 . 基于 SVM 的改进加权 KNN 算法对不均衡数据的分类与应用 [D]. 合肥 : 安徽大学 , 2020. (Cai Mengxiang. Classification and Application of Improved Weighted KNN Algorithm Based on SVM to Unbalanced Data[D]. Hefei: Anhui University, 2020.)

[28] Quinlan J R. C4.5: Programs for Machine Learning[M]. San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers, 1993.

[29] Breiman L I, Friedman J H, Olshen R A, et al. Classification and Regression Trees[M]. Belmont: Wadsworth International Group, 1984.

[30] Shafer J C, Agrawal R, Mehta M. SPRINT: A Scalable Parallel Classifier for Data Mining[C]//Proceedings of the 22nd International Conference on Very Large Data Bases. 1996: 544-555.

[31] Mehta M, Agrawal R, Rissanen J. SLIQ: A Fast Scalable Classifier for Data Mining [C]//Proceedings of International Conference on Extending Database Technology. 1996: 18-32.

[32] Han J W, Kamber M, Pei J. 数据挖掘 : 概念与技术 [M]. 范明 , 孟小峰译 . 3 版 . 北京 : 机械工业出版社 , 2012.(Han J W, Kamber M, Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques [M]. Translated by Fan Ming, Meng Xiaofeng. The 3rd Edition. Beijing: China Machine Press, 2012.)

[33] Thombre A. Comparing Logistic Regression, Neural Networks, C5.0 and M5' Classification Techniques[C]//Proceedings of International Workshop on Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. 2012: 132-140.

[34] 张雪 , 张志强 , 陈秀娟 , 等 . 合成生物学领域的基础研究与技术创新关联分析 [J]. 情报学报 , 2020, 39(3): 231-242.(Zhang Xue, Zhang Zhiqiang, Chen Xiujuan, et al. Correlation Analysis of Basic Research and Technological Innovation in Synthetic Biology [J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2020, 39(3): 231-242.)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[35] Shapira P, Kwon S, Youtie J. Tracking the Emergence of Synthetic Biology[J]. Scientometrics, 2017, 112(3): 1439-1469.
[36] Martin B, Pavitt K, Senker J, et al. The Relationship Between Publicly Funded Basic Research and Economic Performance [R]. Sussex: University of Sussex, 1996.
[37] 薛薇. 基于SPSS Modeler的数据挖掘 [M]. 第2版. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.(Xue Wei. Data Mining Based on SPSS Modeler [M]. The 2nd Edition. Beijing: China Renmin University Press, 2014.)
[38] Sando K, Hino H. Modal Principal Component Analysis[J]. Neural Computation, 2020, 32(10): 1901-1935.
[39] 吴应良, 吴昊苏, 吴月瑞, 等. 基于主成分分析法的知识管理绩效评价研究[J]. 情报杂志, 2007, 26(6): 27-29.(Wu Yingliang, Wu Haosu, Wu Yuerui, et al. Research on the Performance Measurement of Knowledge Management Based on Principal Component Analysis[J]. Journal of Information, 2007, 26(6): 27-29.)

作者贡献声明：

韦华楠：案例研究，数据分析，论文撰写及修改；
雷鸣：部分内容撰写，论文修改；
汪雪锋：提出论文选题和写作思路，论文修改及定稿；
余音：整理文献，修改论文。

利益冲突声明：

所有作者声明不存在利益冲突关系。

支撑数据：

[1] 韦华楠. NSF资助合成生物学项目数据.https://www.scidb.cn/s/MjQvQ3.
[2] 韦华楠. 资助导向识别模型分析.https://www.scidb.cn/s/nAzq2i.
[3] 韦华楠. 资助导向识别结果数据.https://www.scidb.cn/s/aIN3qy.

收稿日期：2022-06-17
收修改稿日期：2022-08-18

Analyzing Evolution of Basic Research Funding Orientation: Case Study of NSF

Wei Huanan　Lei Ming　Wang Xuefeng　Yu Yin
(School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: [**Objective**] This paper identifies and analyzes the funding orientation of basic research projects funded in the United States, aiming to provide suggestions for improving the funding layout of science funds in China. [**Methods**] Based on the literature review, we established a feature system for identifying funding orientation from four dimensions: basic information, collaborative characteristics, project characteristics, and output characteristics. Then, we constructed a recognition model with the help of machine learning. Finally, we conducted the corresponding evolution analysis. [**Results**] The SVM model with an RBF kernel had a better identification effect. The case analysis of synthetic biology showed that the NSF balanced "free exploration" and "demand-oriented". The basic research of "free exploration" was consistent throughout. In contrast, the basic research of "demand-oriented" was relatively scarce in the early stages, gradually increasing with the development of the field. Changes in the two funding orientations are closely related to the development stage of the discipline and the national strategic policies. [**Limitations**] We only chose one field for case analysis, which lacked representativeness. We only included NSF project data and did not include NIH, FDA, and other data, so the comprehensiveness of the data source needs to be strengthened. [**Conclusions**] This study is a valuable exploration of identifying basic research funding orientation. By identifying and analyzing the funding orientation of NSF projects in synthetic biology, this study can provide suggestions for the funding layout of NSFC in China and promote the coordinated development of basic research in China.

Keywords: Basic Research　Funding-Oriented Identification　Machine Learning　Synthetic Biology　NSF

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net